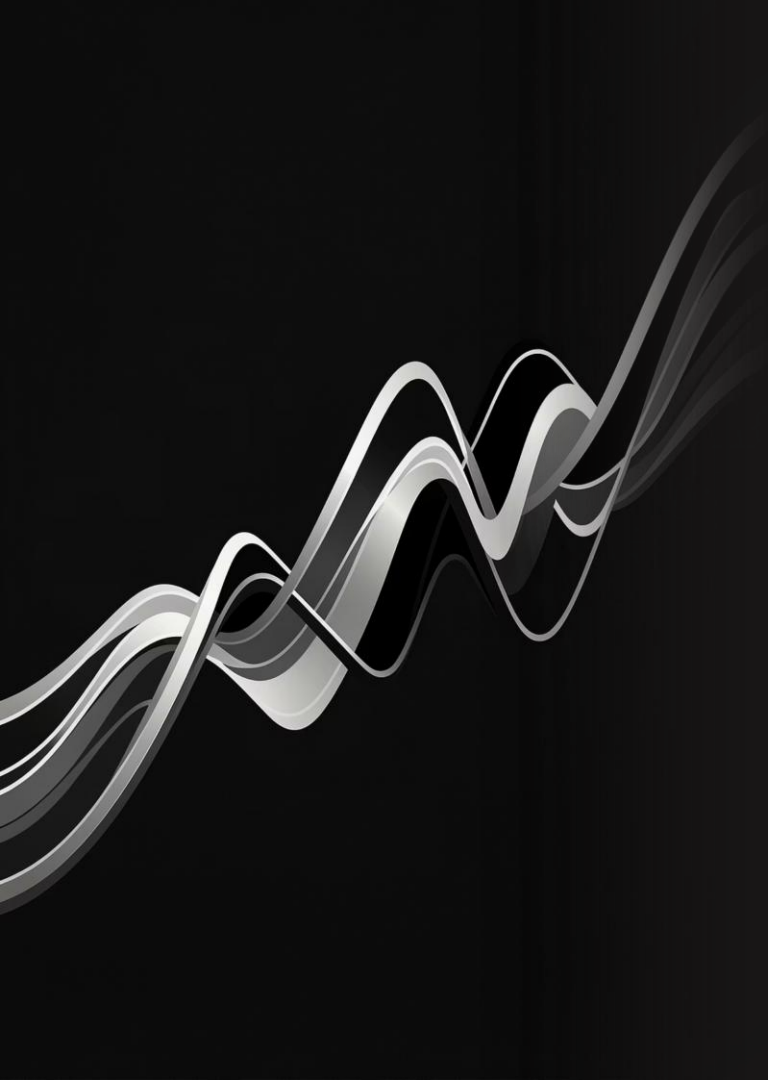




미국 국채 수익률 곡선의 구조적 분해와 거시경제 동학

무차익 *ATSM*, *VECM*, 그리고 모형 구축의 실증적 고찰

PRINCIPAL RESEARCHER: JEENU CHOI | *ATSM RESEARCH GROUP*

SAMPLE PERIOD: 1990.01.31 - 2026.02.28

Research Question(RQ)

RQ1. 모형의 정합성

무차익 제약 하에서 글로벌 벤치마크(*ACM*)와 동조하면서도 경제적으로 일관된 기간 프리미엄을 추출할 수 있는가?

RQ2. 구조적 전환

팬데믹 전후로 기간 프리미엄을 결정하는 리스크 패러다임(성장 *vs* 물가 불확실성)의 전환이 발생했는가?

RQ3. 예측 실효성

거시경제 정보를 결합한 *ATSM* 모델이 단순 시계열(*Random Walk*) 대비 유의미한 표본 외(*OOS*) 예측력을 가지는가?

연구의 시작: 왜 기간 프리미엄인가?



연구 배경

팬데믹 이후 금리 급등기에 전통적 금리 결정 모델이 한계를 드러냄.
시장은 연준의 포워드 가이드언스를 앞질렀고, 그 괴리의 실체는 기간 프리미엄의 비선형적 팽창.

연구 목표

무차익 *Gaussian 3-Factor ATSM*을 직접 구축하여 관측 불가능한 기간 프리미엄을 정밀 추출하고, 물가 불확실성, 실업률·*M2*와의 동태적 상호작용을 규명.

데이터 구성 및 표본 기간

구분	데이터 항목(Source)	세부 사양(Specifics)	연구 내 역할(Roles)
수익률 데이터	Federal Reserve GSW Yields	1Y, 2Y, 3Y, 5Y, 7Y, 10Y, 20Y, 30Y	ATSM 잠재요인(L,S,C0 추출 및 기간 프리미엄 분해
매크로 데이터	Fred Economic Data	Inflation Uncertainty, M2 Growth, Unemployment	기간 프리미엄 변동 원인 분석 및 Macro finance 연동
표본 기간	1990.01.31 - 2026.02 .28	월간 말일 데이터, 총 434개월	고해상도 시계열 분석 및 구조 적 단절 검정 수행
데이터 특성	Zero Coupon(무이 체)	NSS(Nelson Siegel Svensson) 방 법론으로 정제됨	모델 추정의 정밀도 및 경제적 정합성 확보

수학적 ATSM 프레임워크

상태 동학 (State Dynamics)

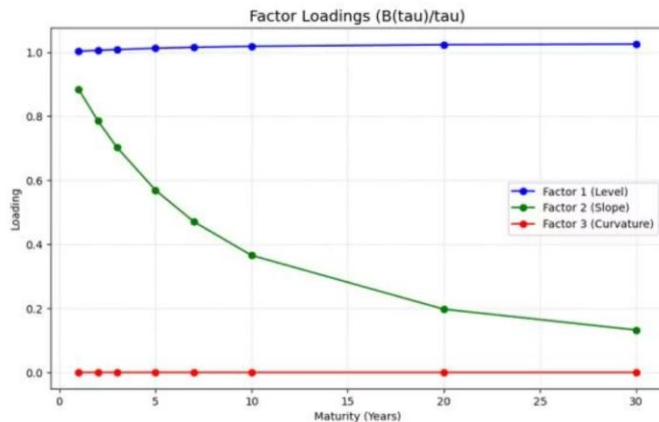
3개의 잠재 요인 $X_t = [L, S, C]'$ 가 실제 측도(P) 하에서 *Ornstein-Uhlenbeck* 프로세스를 따름.

$$dX_t = K^P(\theta^P - X_t)dt + \Sigma dW_t$$

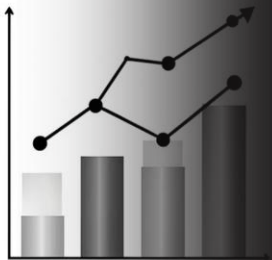
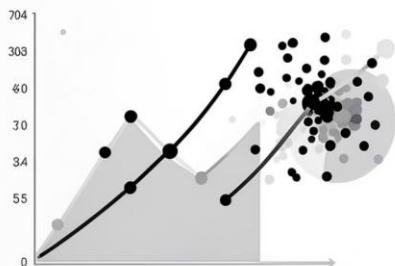
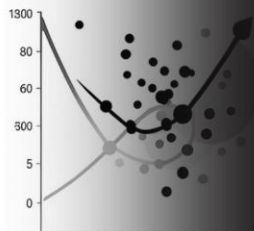
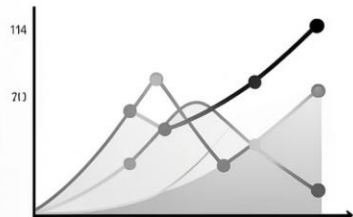
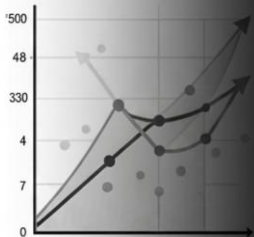
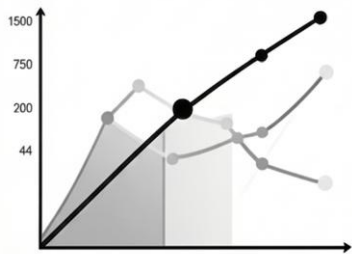
무차익 가격 결정

단기 금리와 위험의 시장 가격을 어파인 함수로 정의, *Riccati ODE*의 해 $A(\tau)$ 와 $B(\tau)$ 를 통해 전 만기 수익률을 일관되게 결정.

$$r_t = \delta_0 + \delta_1' X_t, \quad \lambda_t = \lambda_0 + \lambda_1' X_t$$



ECONOMETRICS & STATISTICS ANALYSIS BREAKTHROUGH



시행착오와 방법론적 혁신

💡 시행착오 1: DW 0.03의 공포

단순 OLS 적용 시 *Durbin-Watson 0.03* — 가짜 회귀(*Spurious Regression*) 판정
. ADF 검정으로 비정상성 확인 후 *Johansen* 공적분 *Rank 4* 발견, *VECM* 도입으로 *DW ~2.0* 달성.

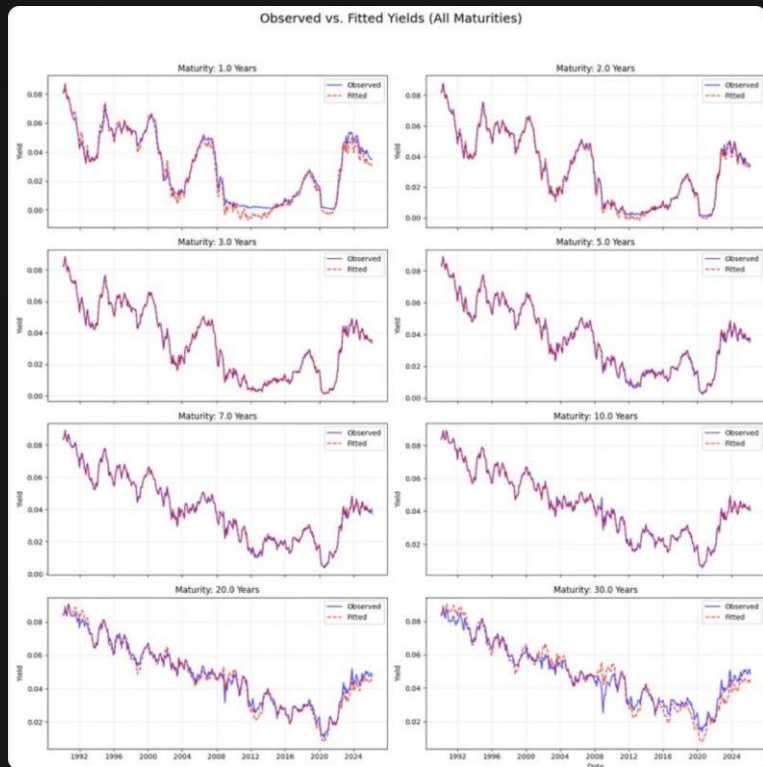
⚙️ 시행착오 2: 음수(-) 기간 프리미엄 편향

초기 최적화에서 10년물 *TP*가 음수로 도출. *Theoretically-Consistent Parameter Space Constraints* 설계: $\lambda_0 \in [-0.5, -0.1]$ 제약으로 경제적 정합성 확보, 평균 3 4.9bp 양수 프리미엄 추출 성공.

🔄 시행착오 3: Golden Data Trap (OOS 예측)

TP 자체 예측 시 데이터 누출로 *DM* 검정 $p=0.0000$ 의 가짜 유의성 발생. *Yield-to-Yield* 직접 예측 + 재귀적 추정(*Recursive Estimation*)으로 전환, 10년물 *RMSE 23.97bps* 달성.

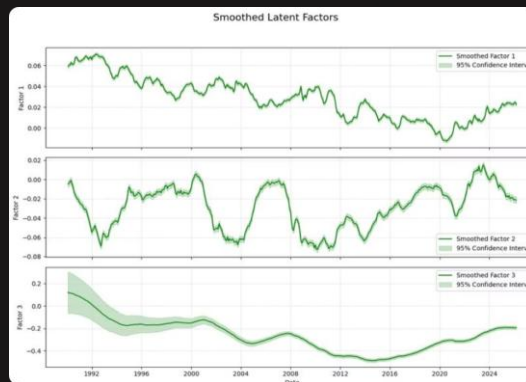
실증 결과: 모델 적합 및 잠재 요인 분석



모델 적합도

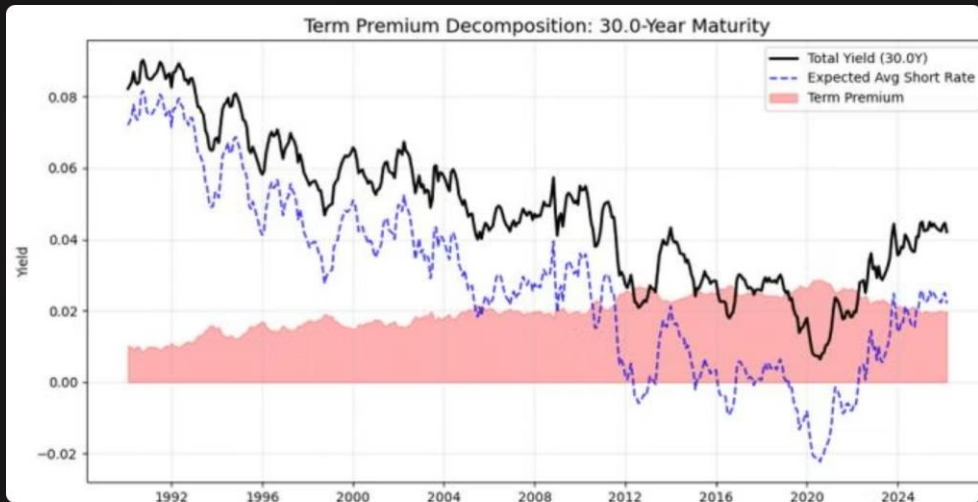
Total RMSE 22bp 수준으로 30년치 미국 국채 데이터를 거의 오차 없이 추적. 관측값과 적합값이 전 만기에서 거의 완벽히 일치.

3대 잠재 요인 복원



Level 요인의 높은 지속성(0.995)과 *Slope* 요인의 경기 사이클 연동이 선명하게 관찰됨.

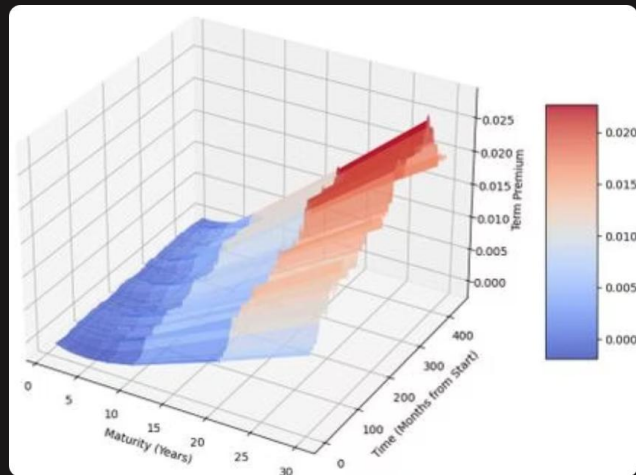
기간 프리미엄 분해 및 글로벌 벤치마킹



2022년 이후 금리 급등이 정책 기대가 아닌 기간
프리미엄 폭등에 기인함을 시각적으로 증명.

NY Fed ACM 모델 벤치마킹

단기	상관계수	N
2Y	0.8186	302
5Y	0.9176	302
10Y (Ben chmark)	0.9759	302

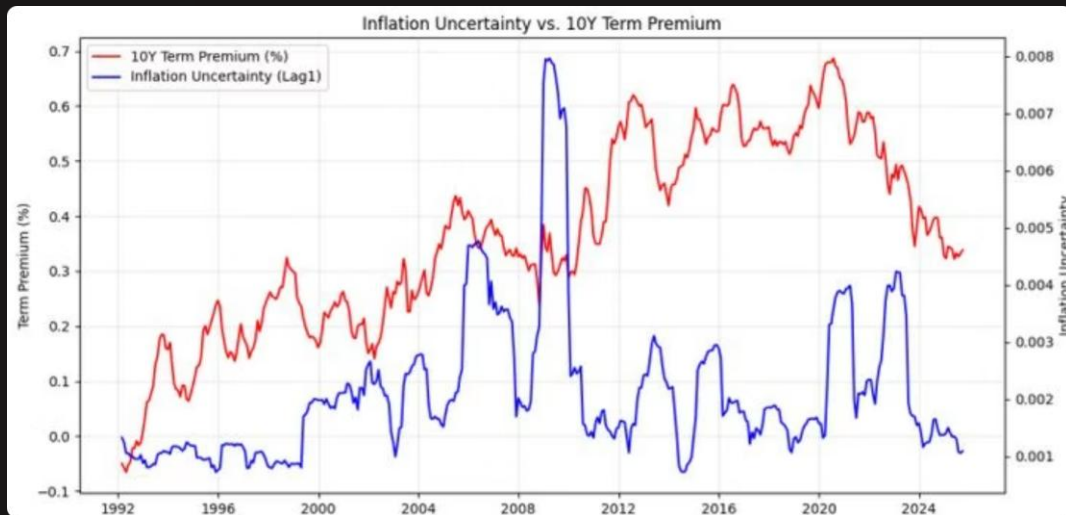


거시-금융 동학: 리스크 패러다임의 구조적 전환

팬데믹 이후 매크로 설명력 비교 (R^2)

구간	본 모델	ACM	우위
Pre-CO VID (19 90-201 9)	19.74%	21.70%	-1.96%p
Post-CO VID (20 20-202 6)	61.53%	55.57%	+5.96%p
설명력 상승폭	+41.79 %p	+33.87 %p	+7.92% p

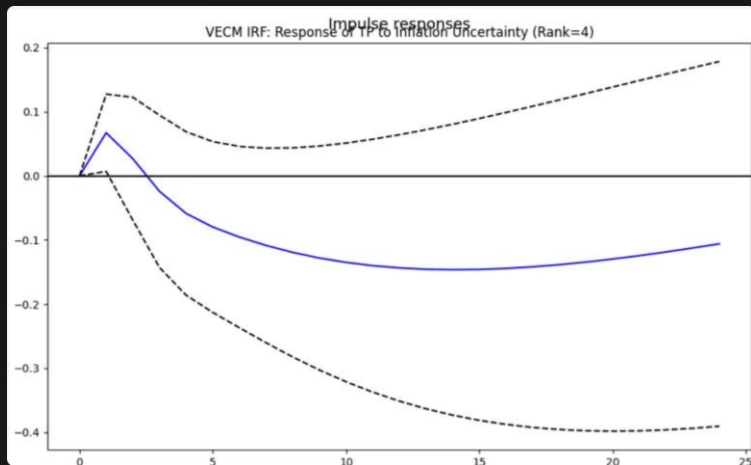
10년물 벤치마크에서 본 모델의 매크로 설명력 상승폭이 ACM을 약 8%p 상회. 체제 전환기 리스크 가격 포착 능력에서 독보적 우위.



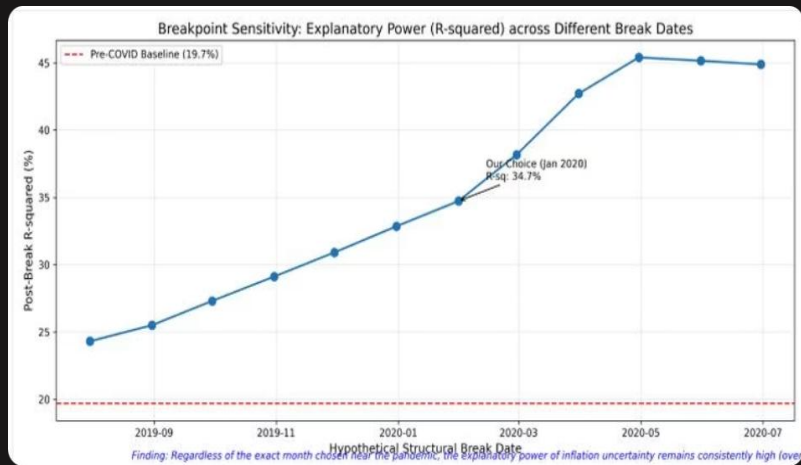
코로나 이후 물가 불확실성이 기간 프리미엄의 지배적 결정 요인으로 부상. 2020년 1월 물링 베타가 0.2780(t-stat 2.78)의 역사적 고점 도달.

고급 계량경제학 검증: VECM 인과성 및 구조적 단절

충격반응함수 (IRF)



구조적 단절점 강건성 검증



물가 불확실성 1-표준편차 충격이 기간 프리
미업을 즉각 상승시키며 12개월 이상 유의
미하게 지속. FEVD 분석 결과 TP 변동성의 1
4.15%가 순수 거시경제 충격에 의해 결정.

Chow Test: 모든 핵심 파라미터 $p < 0.0001$.
어느 시점을 선택해도 Pre-COVID baseline(
19.7%)을 압도적으로 상회 — 체제 전환의
강력한 강건성 확보.

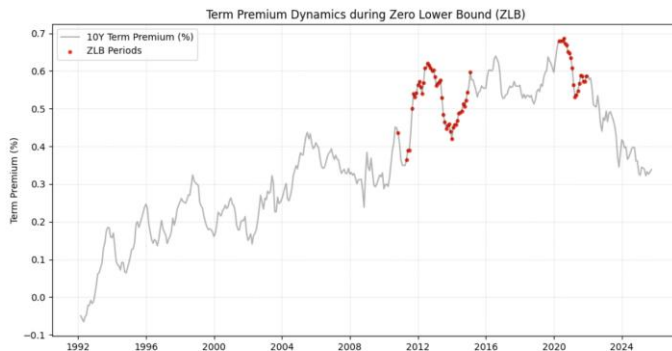
OOS 예측 성능 및 ZLB 체제 분석

Random Walk 대비 예측 우위

ZLB 체제 분석

예측 지평	본 모델 <i>RMSE</i>	<i>RW RMSE</i>	<i>DM p-value</i>
1-Month	25.66 bps	27.22 bps	$p = 0.4083$
3-Month	45.91 bps	49.75 bps	$p = 0.0024^{***}$

3개월 예측 지평에서 $p < 0.01$ 의 압도적 유의성으로 *Random Walk*를 통계적으로 제압. 거시경제 불확실성 정보의 실전적 가치 입증.



ZLB 기간(금리 0.25% 이하) 매크로 설명력 $R^2 = 39.4\%$ — 정상 시기(24.7%) 대비 대폭 상승. 정책 금리가 제로에 도달했을 때 시장이 물가 불확실성을 기간 프리미엄에 훨씬 민감하게 반영(*Amplification*)함을 실증.

결론 및 학술적 시사점

✓ 프리미엄 추출

ACM 모델과 **97.5%** 일치하는 공신력 있는 기간 프리미엄 복원.

✓ 계량 완결성

Granger 인과성, 공적분 *Rank 4*, *DW 2.0* 달성을 통한 통계적 정당화.

✓ 패러다임 전환

팬데믹 이후 리스크가 '성장'에서 '물가 경로 신뢰성'으로 전이됨을 최초 규명. 매크로 설명력 **19.7% → 61.5%**.

✓ 정책적 함의

중앙은행은 단기 금리 공표를 넘어 **물가 경로 가시성 확보**를 통한 '리스크 가격 관리'로 패러다임을 전환해야 함.

인플레이션 불확실성이 지배하는 고물가 체제에서 기간 프리미엄은 더 이상 무작위적 잔차가 아닌, 거시경제 리스크의 핵심 전이 통로.

